

Productos Infinitos

Sean $p_1, \dots, p_n$ serie de nros $\{p_n\}_n \in \mathbb{C} \Rightarrow \prod_{k=1}^{\infty} p_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n p_k$

Obs: Si un $p_{i_0} = 0 \Rightarrow \prod_{k=1}^{\infty} p_k = 0$ y listo, la conv. del prod no dice nada del resto de los nros.

Def¹ $\prod_{k=1}^{\infty} p_k$ converge si

1) $p_k \neq 0$ salvo finitos k

2) Si no es ta $p_k \neq 0 \forall k \geq n_0, \exists \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=N_0}^N p_k$ este no tiene $p_k = 0$ dentro

Por otra parte, $\prod_{k=1}^{\infty} p_k := \left(\prod_{k=1}^{N_0} p_k \right) \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=N_0+1}^N p_k \right)$

Obs: Si $\prod_{k=1}^{\infty} p_k \neq 0$ ($p_k \neq 0$) $\Rightarrow \underbrace{\lim_{k \rightarrow \infty} p_k = 1}_{\in \mathbb{C}}$

$\Rightarrow p_k = 1 + a_k$ con $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$

Vamos a estudiar cosas de la pinta $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k)$ (y desp $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + f_k(z))$)

Lemma¹ Sea $x \in (0, 1)$, $x \in \mathbb{R}$ $\textcircled{!} \Rightarrow 1 + x \leq e^x \leq 1 + 2x$

Prop¹ Si $0 < p_n < 1 \Rightarrow e^{\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N p_n} \leq \prod_{n=1}^N p_n \leq e^{\sum_{n=1}^N p_n}$ / = (*)

Coro¹ Si $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \Leftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ converge

o/ Usar (*)

Como $a_n > 0 \Rightarrow 1 + a_n > 1$ y $\prod_{n=1}^N (1 + a_n)$ es suc. creciente

Obs: $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ si aplico $\ln$: $\ln \left(\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \approx \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Cuando $a_n \rightarrow 0$, $\ln(1 + a_n) \approx a_n$

Prop² Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}$ y $P_N = \prod_{n=1}^N (1 + a_n) \in \mathbb{C}$ y $P_N^* = \prod_{n=1}^N (1 + |a_n|) \in \mathbb{R}$

Entonces $|P_N - 1| \leq P_N^* - 1$

o/ $P_N = \prod_{n=1}^N (1 + a_n) = 1 + \text{"términos con productos de } a_n \text{"}$

$\Rightarrow |P_N - 1| = \text{"productos de los } a_n \text{"}$

$P_N^* = 1 + \text{"los mismos productos anteriores pero de los } |a_n| \text{"}$

$\Rightarrow P_N^* - 1 = \text{"los } \dots \text{"}$

luego, $|P_N - 1| \leq P_N^* - 1$

$|a_1 + a_2 + \dots + a_n a_2 + \dots| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n a_2| + \dots$

Teo Si $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ converge $\Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ converge (con $a_n \in \mathbb{C}$)
y además, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \neq 0$, salvo que $1 + a_n = 0$ para algún n

P/ Si $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge por el corol.

$\Rightarrow |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
 $\left. \begin{array}{l} \text{"} \\ a_n \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \exists N_0 \in \mathbb{N} \text{ t.q. } 1 + a_n \neq 0 \text{ si } n \geq N_0 \text{ que es la primera cond. de la def. de convergencia}$

Para $N_0 < n < m$: Prop 2

$\left| \prod_{k=n}^m (1 + a_k) - 1 \right| \leq \prod_{k=n}^m (1 + |a_k|) - 1$

(La convergencia de $P^* = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ implica la convergencia de $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$).

Si n, m son suf. grandes $\Rightarrow \prod_{k=n}^m (1 + |a_k|)$ es pequeño $\Rightarrow$
 $\left| \prod_{k=n}^m (1 + a_k) - 1 \right|$ es pequeño

Has aún, si tomamos N_0 t.q. $\prod_{k=n}^m (1 + |a_k|) - 1 < 1/2$ con $n, m \geq N_0$

$\Rightarrow n, m \geq N_0$ se tiene que $\left| \prod_{k=n}^m (1 + a_k) - 1 \right| < 1/2$ (desigualdad anterior)

$\Rightarrow \left| \prod_{k=n}^m (1 + a_k) \right| > 1/2$

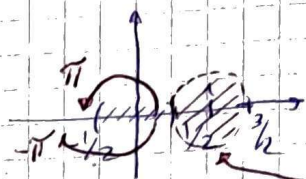
luego, $\left| \prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k) \right| = \lim_{N \rightarrow \infty} \left| \prod_{k=1}^{N_0} (1 + a_k) \right| \cdot \underbrace{\left| \prod_{k=N_0+1}^N (1 + a_k) \right|}_{\geq 1/2}$

$\Rightarrow \left| \prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k) \right| \geq \left| \prod_{k=1}^{N_0} (1 + a_k) \right| \cdot \frac{1}{2}$

Si $\left| \prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k) \right| = 0 \Rightarrow \prod_{k=1}^{N_0} (1 + a_k) = 0 \Rightarrow \text{algún } 1 + a_k = 0$

Prop Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ converge y $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = 0$ solo si algún $(1 + a_n) = 0$

Idea: $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + |a_k|)$ converge $\Rightarrow a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$
 $\Rightarrow \forall n \geq N_0, |a_n| < 1/2$ para algún N_0



$\Rightarrow \prod_{k=1}^{\infty} (1 + |a_k|)$ converge si y sólo si $\sum_{k=1}^{\infty} \log(1 + |a_k|) < +\infty$
 $\in (-1/2, 3/2) \Rightarrow$ puedo definir una rama del log

$\Rightarrow \prod_{k=N_0}^{\infty} (1 + a_k)$ converge $\Leftrightarrow \sum_{k=N_0}^{\infty} \log(1 + a_k) < +\infty$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=N_0}^N (1 + a_k) \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\log \prod_{k=N_0}^N (1 + a_k) \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=N_0}^N \log(1 + a_k)$$

Además para n grande, $\log(1 + |a_n|) \approx |a_n|$ y $|a_n| \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \frac{\log(1 + |a_n|)}{|a_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Otro además: si n grande, $\log(1 + a_n) \approx a_n$ y $a_n \rightarrow 0$

$$\Rightarrow |\log(1 + a_n)| \approx |a_n| \approx |\log(1 + |a_n|)|$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty \Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ converge}$$

es la prop de atrás.

Suc. de funciones holomorfas

Teo Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $f_n \in \mathcal{H}(U)$ tq $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ conv. unif en comp de U

(llamo $F_N(z) = \sum_{n=1}^N |f_n(z)|$) conv. unif en comp. de U

Entonces $G_N(z) = \prod_{n=1}^N (1 + f_n(z))$ es holo por producto finito de holo conv. unif. sobre comp de U

En particular, $G(z) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + f_n(z))$ define una función holomorfa tq

$G(z_0) = 0 \Leftrightarrow$ algún $1 + f_n(z_0) = 0$ ($\leftarrow$ viene de la prop anterior)

06/11/2024

Reescribimos el teo pero con la diferencia

Teo Sea $f_n \in \mathcal{H}(U)$ con $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto tq $\sum_{n=1}^{\infty} |1 - f_n(z)|$ conv. unif. sobre compactos de U .

Entonces $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ converge unif sobre compactos a una función holomorfa

si $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z_0) = 0 \Rightarrow f_n(z_0) = 0$ para algún n